

Product Requirements Document

1. **Approach:** Agile Requirements & User-centric

Thay vì viết một tài liệu đặc tả hệ thống dài dòng, tiếp cận bằng User Stories để Content (Huyền) và App Mobile Tech (Khoa) có chung một góc nhìn.

Sử dụng Minutes từ buổi interview với Huyền và các câu hỏi đã được anh Khoa trả lời --> Xác định lại user flow của Huyền và anh Khoa

Evidence: [Atlassian Agile Requirements](#)

Template: [Product requirements document Template - Create a Product requirements document | Aha! software](#)

Product name: Yapsu Curriculum Management Platform (MVP)	
Vision	Trở thành Single Source of Truth cho toàn bộ Curriculum multi languages của Yapsu.
Description	Chuyển đổi quy trình làm việc từ Database-centric (nhập liệu Excel Manual) sang Workflow-centric (Automation pipeline hóa bóc tách AI, QA đa ngôn ngữ và Audio Generation).
Timing	UI: 11:00 AM - 11/06/2026. MVP: 16:00 PM - 11/06/2026
Status	UI Inprogress MVP Not yet
Team	Product manager, development team, designers, QA, etc.
Background	Competitive landscape, user interviews, and other research
Strategic alignment	Business case, including goals for your product and any supporting initiatives
Metrics	- Giảm % thời gian (Lead time) hoàn thiện một bài học (từ khâu AI draft đến khâu lên App). - Tỷ lệ lỗi Audio (sai âm, bịa từ, đọc tag) lên Mobile App bằng 0.
Who it benefits	- Content Operator - Mobile Engineer
Use cases	- UC01: Quản lý ngôn ngữ (Language) và khung Bài học (Level, OrderIndex). - UC02: Vận hành Tutor & Media Pipeline (Nạp script, dịch Native, gọi Gemini TTS tạo audio, QA/Regenerate audio lỗi). - UC03: Cấu hình bài tập tương tác (Kéo thả Vocab/Sentence gốc vào Drill/Extra Drill và set rules). - UC04: Cấu hình bối cảnh Roleplay (Setup tình huống và các Goals cho AI Check).
Assumptions	- API Gemini TTS hoạt động ổn định với thời gian phản hồi (latency) đủ tốt để Operator không bị gián đoạn. - Operator sẽ làm quen nhanh với việc "Map" nội dung qua sourceCodes thay vì gõ text thủ công rời rạc ở nhiều tab.
Investment required	Budget, headcount, and other resources
Product architecture and components	Cấu trúc 3 Layer Core và 1 Layer dịch Native - Layer 1 (Language Management): Bảng Language (quản lý trực tiếp learningLanguageCode, nativeLanguageCode). - Layer 2 (Core Content - Source of Truth): Bảng Lesson và các item lõi gồm VocabItem, SentenceItem, GrammarItem, TopicItem. Mọi nội dung gốc đều được sinh ra và cấp mã code tại đây. - Layer 3 (Lesson Components): Lắp ráp nội dung từ Layer 2 qua khóa tham chiếu sourceCodes. - Tutor: Dùng bảng GuidedLesson và GuidedSegment (chứa tutorText, audioUrl). - Drill: Dùng bảng DrillItem với thuộc tính động drillType (listen_repeat, fill_blank, sentence_order...). - Roleplay: Dùng bảng Roleplay (chứa setup prompt) và RoleplayGoal (chứa successCriteria). - Localization Overlay: Lớp phủ các bản dịch tiếng mẹ đẻ, tuyệt đối không ghi đè dữ liệu gốc. Bao gồm LocalizedLessonOverlay, LocalizedContentOverlay, LocalizedGuidedSegmentOverlay, LocalizedDrillOverlay.
Core features	Workspace & DB Builder: CRUD Ngôn ngữ, Bài học và kho từ vựng cốt lõi. Tự động xử lý orderIndex khi thay đổi vị trí. - Zero-File Audio Pipeline (Tính năng đắt giá nhất): Giao diện 1-click gọi AI đọc script và trả URL file .m4a trực tiếp vào Database Supabase. - Tích hợp Audio Player in-line để Operator nghe và bấm "Regenerate" lập tức trên một câu bị lỗi (Fallback logic). - Dynamic Drill Configurator: Giao diện cho phép chọn từ vựng gốc (sourceCodes), chọn loại Drill và cấu hình logic (đáp án đúng, từ bị đọc lỗi, thứ tự câu). - Roleplay Editor: Chỗ nhập liệu Prompt Context, và thiết lập thứ tự các Check-point (Goals) cho AI Agent trên App.
User experience (UX) and user interface (UI)	- Design hướng Task (Task-driven): Flow màn hình đi từ Chọn Ngôn ngữ --> Cấu trúc Lesson --> Bóc tách nội dung --> Gen Audio --> Cấu hình Drill/Roleplay. - Audio QA Dashboard: Không bắt tải file. Play/Pause ngay cạnh text. Các file sinh lỗi (do timeout, bịa từ) được highlight đỏ và tự động đẩy cuối hàng đợi. - Side-by-side Translation: Hiển thị Base language (English) bên trái và Native language bên phải để Operator dịch dễ đối chiếu ngữ cảnh.
Acceptance criteria	Conditions that must bet met for the product to be accepted by the user or other systems
Scope	- In Scope: DB Schema trên Supabase, UI cho 4 Use Case, Tích hợp Gemini TTS, JSON

	Endpoint cho Mobile. - Out of Scope: Công cụ AI tự động soạn bài tập (Auto-Drill Matcher), tự động hóa dịch ngôn ngữ native (Phần này Operator vẫn copy/dịch thủ công).
Open questions	<i>Any questions the team may have — whether answers yet exist or not</i>
Notes	<i>Additional background information and anything else that the team may need quick access to</i>